

1. Общие сведения
 - 1.1. Формулировка задания
 - 1.2. Цели, достигаемые разработкой
 - 1.3. Категории пользователей
2. Описание предметной области
 - 2.1. Описание бизнес-процессов схемами
3. Требования к разработке
 - 3.1. Информационная модель
 - 3.2. Структура приложения
 - 3.2.1. User-stories
 - 3.2.2. Эскизы окон
 - 3.3. Функциональные требования
 - 3.4. Требования к информационному обеспечению
 - 3.5. Требования к интерфейсу
 - 3.6. Прочие требования
4. Порядок контроля качества
 - 4.1. Тестирование
 - 4.2. Проверка документации

1 Общие сведения

1.1 Формулировка задания

Разрабатываемый программный продукт (ПП) должен обеспечивать автоматизацию учета данных, регулирующих учебный процесс. ПП должен обеспечивать ведение базы данных; учет лабораторных, практических и дипломных работ; учёт студентов и преподавателей, ввод, корректировку имеющихся сведений, обработку документации.

1.2 Цели, достигаемые разработкой

Должен быть разработан ПП, обеспечивающий автоматизацию учета ВУЗа, корректировку базы данных и учитывающий число студентов. Должны быть автоматизированы процедуры, выполняемые при подсчёте студентов и преподавателей.

1.3 Категории пользователей

Данный ПП должен быть рассчитан на системного администратора, который ведет учет всех работников и учащихся.

2 Описание предметной области

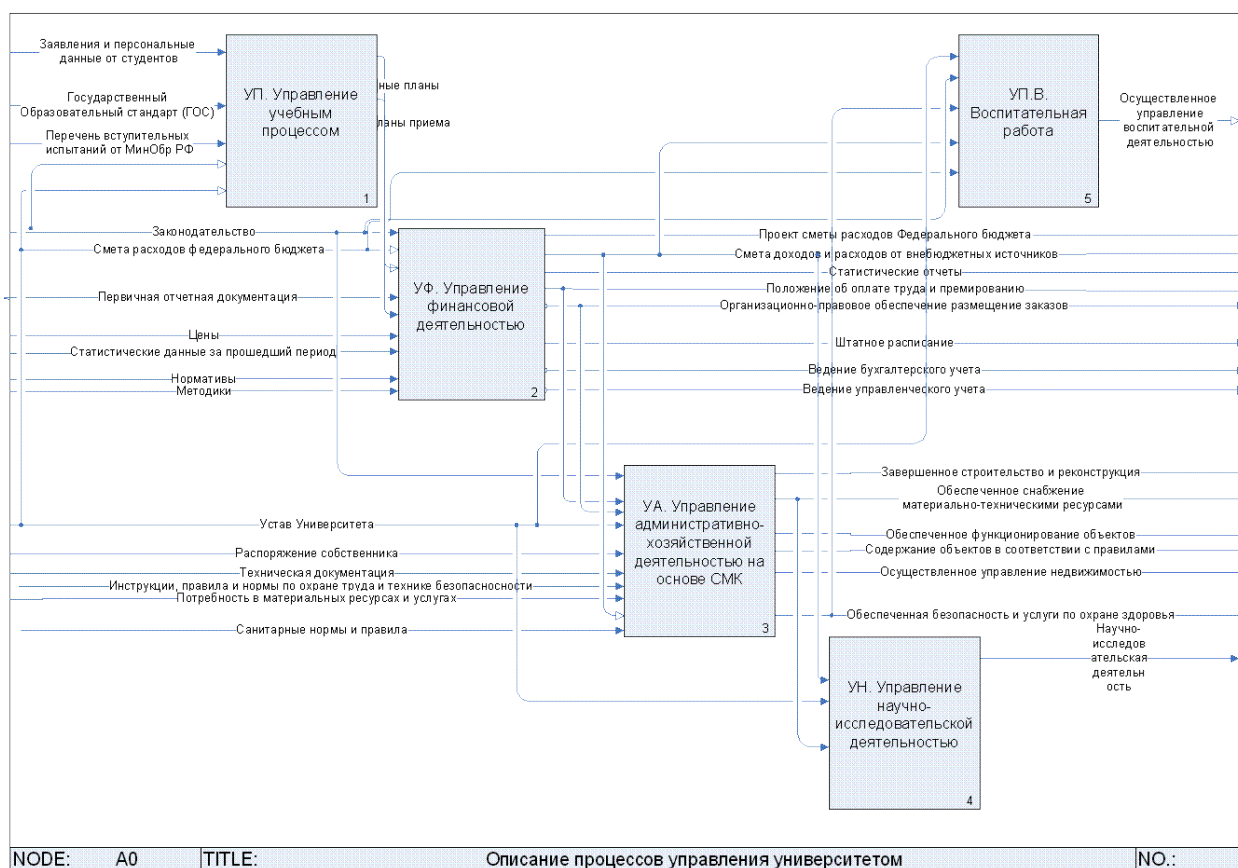
ВУЗ «ФГБОУ» выполняет следующие функции: подготовку специалистов по разным профилям и направлениям образования, регламентирование учебного процесса в соответствии с учебным планом. Учебный год делится на семестры.

В ВУЗе учатся студенты и работают преподаватели.

Студенты учатся на конкретном факультете и на конкретной кафедре, сдают зачёты и экзамены по окончании семестра, и по окончании обучения выполняет дипломную работу.

Преподаватели подразделяются на следующие категории: ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора.

2.1 Описание бизнес-процессов схемами



3 Требования к разработке

3.1 Информационная модель

Информационная модель представлена на рисунке 2.4.

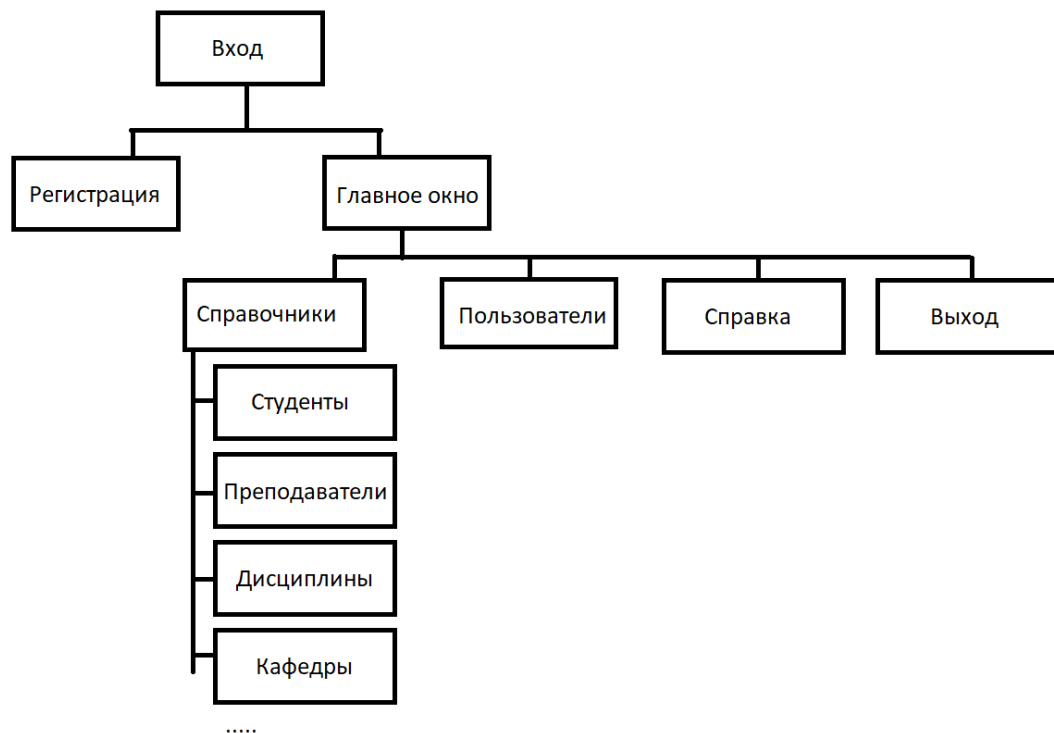


Рисунок 2.4

3.2 Структура меню

Вход:

Регистрация

Главное окно:

Справочники:

Студенты

Преподаватели

Дисциплины

Кафедры

...

Пользователи

Справка

Выход

3.3 Функциональные требования

1 Ведение базы данных по обучению студентов.

Данная функция должна осуществлять 6 видов учета:

- ведение учета поступления студентов включающего их половой признак, год рождения, возраст, признак наличия детей, наличие и размер стипендии;

- ведение учета студентов, сдавших зачет либо экзамен по указанной дисциплине с указанной оценкой;
- ведение учета студентов указанных групп или указанного курса указанного факультета, сдавших указанную сессию на отлично, без троек, без двоек;
- ведение учета студентов указанных групп, либо которым заданный преподаватель поставил некоторую оценку за экзамен по определенным дисциплинам, в указанных семестрах, за некоторый период;
- ведение учета студентов и тем дипломных работ, выполняемых ими на указанной кафедре либо у указанного преподавателя;
- ведение учета студентов указанных групп, сдавших зачет либо экзамен по указанной дисциплине с указанной оценкой;

2 Ведение базы данных по работе преподавателей.

Данная функция должна осуществлять 6 видов учета:

- ведение учета преподавателей указанных кафедр либо указанного факультета полностью, либо указанных категорий (ассистенты, доценты, профессора и т.д.) по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия и количеству детей, размеру зарплаты, являющихся аспирантами, защитивших кандидатские, докторские диссертации в указанный период.
- ведение учета преподавателей, проводивших (проводящих) занятия по указанной дисциплине в указанной группе либо на указанном курсе указанного факультета.
- ведение учета преподавателей, проводивших (проводящих) лекционные, семинарские и другие виды занятий в указанной группе либо на указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указанный период.
- ведение учета преподавателей, принимающих (принимавших) экзамены в указанных группах, по указанным дисциплинам, в указанном семестре.
- ведение учета нагрузки преподавателей
- ведение учета руководителей дипломных работ с указанной кафедры, либо факультета полностью и отдельно по некоторым категориям преподавателей.

3 Ведение базы данных по кафедрам.

Данная функция должна осуществлять следующие виды учета:

- ведение учета кафедр, проводящих занятия в указанной группе либо на указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указанный период.

4 Ведение базы данных по темам и диссертациям, включающего перечень и общее число тем кандидатских и докторских диссертаций, защитивших сотрудниками указанной кафедры либо указанного факультета.

3.4 Требования к информационному обеспечению

Разрабатываемый ПП должен:

- сохранять данные, вводимые пользователем;
- формировать отчетные документы;
- содержать необходимые классификаторы и таблицы;
- обеспечивать обмен данными с другими ПП в реальном времени;
- обеспечивать доступ к данным по локальной сети;
- осуществлять фильтрацию данных по следующим критериям: по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия детей, по признаку получения и размеру стипендии, по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия и количеству детей, размеру заработной платы, являющихся аспирантами, защитивших кандидатские, докторские диссертации в указанный период, по указанной дисциплине;
- обеспечивать оперативный поиск записи по запросу пользователя;
- иметь изменяемые настройки сортировки, поиска, классификации данных, сопровождаемые кратким описанием
- иметь изменяемые настройки обрабатываемых объектов (группы, студенты, преподаватели).

3.5 Требования к пользовательскому интерфейсу

Разрабатываемый ПП должен быть обеспечен упрощенной формой интерфейса:

- глубина вложенности окон должна быть не более трех;
- содержать краткие описания элементов меню;
- должен быть понятным и простым в использовании.

Он должен содержать в себе все необходимые функции для работы Заказчика. Каждая функция оснащается всплывающей подсказкой и кратким описанием, что будет способствовать быстрому освоению разрабатываемого ПП.

При необходимости интерфейс изменяется *только* Разработчиком.

3.6 Прочие требования

Разрабатываемый ПП должен функционировать в ОС Win 7 и выше.

4 Порядок контроля и обеспечения качества

4.1 Тестирование

Тестирование должно проводиться Разработчиком в соответствии с установленными правилами.

Тестирование может проводиться Разработчиком:

- 1) создается БД небольшого объема по всем таблицам и пунктам меню;
- 2) в течение срока, указанного в договоре, разработчик проводит тестирование ПП.

Контрольные вопросы и задания

1. Опишите структуру технического задания.

1 Общие сведения

- 1.1 Формулировка задания
- 1.2 Цели, достигаемые разработкой
- 1.3 Категории пользователей
- 1.4 Наименование организации заказчика
- 1.5 Основание для проведения работ

2 Описание предметной области

- 2.1 Описание (схемы) бизнес-процессов
- 2.2 Состав данных и алгоритмы обработки информации
- 2.3 Недостатки существующих проектных решений
- 2.4 Текущий уровень автоматизации

3 Требования к разработке

- 3.1 Информационная модель
- 3.2 Структура меню
- 3.3 Функциональные требования
- 3.4 Требования к информационному обеспечению
- 3.5 Требования к интерфейсу
- 3.6 Требования к алгоритмам
- 3.7 Прочие требования

4 Порядок контроля и обеспечение качества

- 4.1 Экспертиза
- 4.2 Тестирование
- 4.3 Опытная эксплуатация.

5 Требования к документированию

- 5.1 Требования к справочной подсистеме
- 5.2 Требования к документации

Приложения

2. Перечислите функциональные требования к программному продукту.

Функциональные:

- 1. Описание внешней информационной среды, с которой будет взаимодействовать разрабатываемое программное обеспечение.
- 2. Определение функций программного обеспечения, определенных на множестве состояний этой информационной среды.
- 3. Описание исключительных ситуаций

3. Что такое информационная модель?

Информационная модель — модель объекта, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между

ними, входы и выходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта.